Class 9 Science Notes Chapter – 9 बल तथा गति के नियम

वल (Force):- बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर कार्य कर उसकी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एकसमान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है अथवा लाने की चेष्टा करता है ।

दूसरे शब्दों में बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृति होती है |

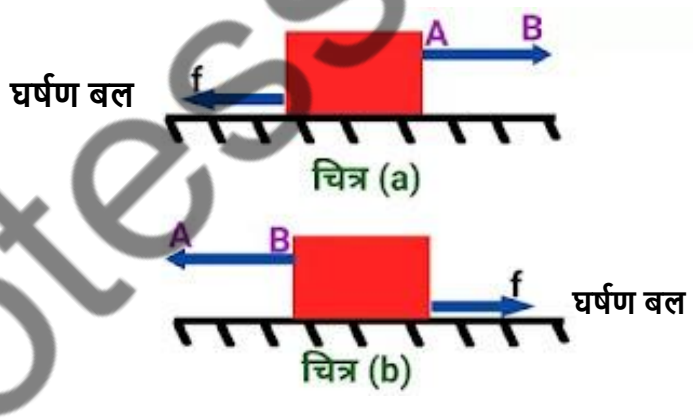
- बल का S.I मात्रक न्यूटन (N) या $kgms^{-2}$. है |
- CGS मात्रक डाइन है , 1 न्यूटन = 10^5 डाइन
- यह एक सदिश राशि है | इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं |

बल के विषय में पूरी जानकारी के लिए हमें उसके संबंध में निम्नलिखित बातों का ज्ञान होना आवश्यक है ।

1. वह बल किस वस्तु पर लग रहा है ?
2. उसे कौन लगा रहा है ?
3. उसका लगाव - बिंदु क्या है ?
4. उसकी क्रिया - रेखा तथा दिशा क्या है ?
5. उसका परिमाण क्या है , और
6. उस बल की प्रकृति (nature) क्या है , अर्थात वह किस प्रकार का बल है ?

बल के प्रकार

1. घर्षण बल (Friction force):- यह वह बल है जो किसी वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है यह दो सतहों के बीच कार्य करता है।



चित्र (a) में वस्तु की गति की दिशा AB है, तो घर्षण बल **f** की दिशा AB के विपरीत है तथा

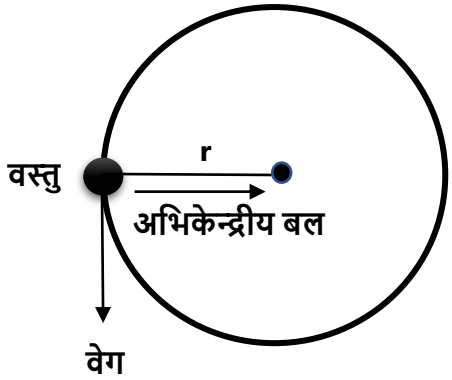
चित्र (b) में वस्तु की गति की दिशा BA है, तो घर्षण बल **f** की दिशा BA के विपरीत है|

उदाहरण :-

- जब हम चलते हैं तो यह बल हमारे चप्पल या जूते और धरती के बीच कार्य करता है।
- जब सड़क पर कोई कार दौड़ती है तो यह बल सड़क और कार के टायर के बीच कार्य करता है।

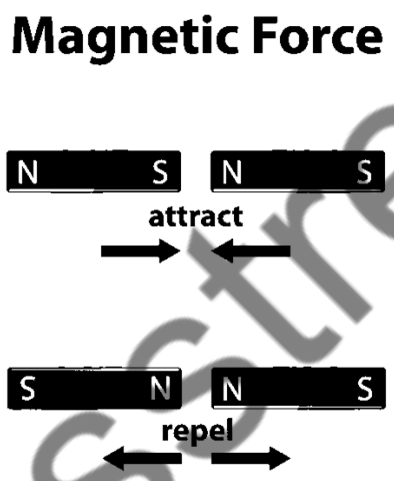
2. अभिकेन्द्रीय बल (Centripetal force):- जब कोई वस्तु वृतीय पथ पर गति करता है तो उसके केंद्र से उस पर एक बल लगता है जो उसे प्रत्येक बिंदु पर केंद्र की ओर खींचता है। इस बल को अभिकेन्द्रीय बल कहते है।

notesstreet.in

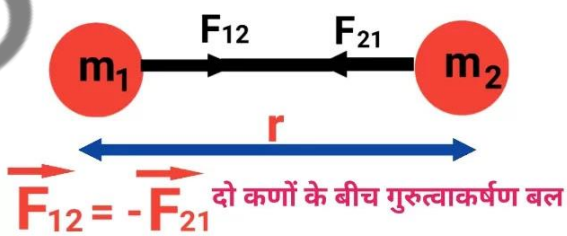


जैसे: सूर्य के चारो ओर पृथ्वी की गति।

3. चुम्बकीय बल (Magnetic force) :- किसी एक चुंबक (Magnet) के द्वारा दूसरे चुंबक पर या चुंबकीय पदार्थ (Magnetic Material) पर लगाया गया आकर्षण या प्रतिकर्षण बल (Attractive or Repulsive Force) , चुंबकीय बल कहलाता है |"



4. गुरुत्वाकर्षण बल (Gravitational force):- ब्रह्माण्ड में स्थित प्रत्येक कण / पिण्ड दूसरे कणों पर आकर्षण प्रकृति का एक बल आरोपित करता है, इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं।



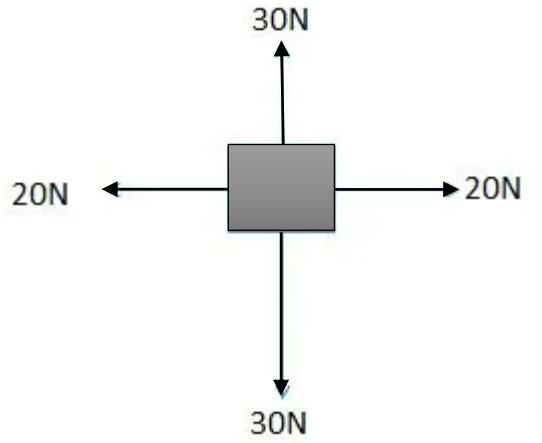
जैसे :- पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाला बल।

प्रबलता के आधार पर बल :- बल की प्रबलता के आधार पर बल दो प्रकार के होते है।

1. संतुलित (balanced force)
2. असंतुलित (unbalanced force)

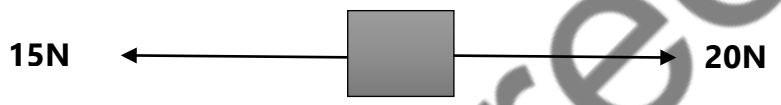
notesstreet.in

1. संतुलित बल (balanced force):-
यदि कोई भी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उस वस्तु पर लगने वाले सभी संतुलित बल कहलाते हैं।



परिणामी बल = 20N – 20N +30N – 30 N = 0

2. असंतुलित बल (unbalanced force):- यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो वे बल असंतुलित बल कहलाते है।



परिणामी बल = 20N – 15N = 5N

असंतुलित बल के उदाहरण :-

- दरवाजे को खोलने या बंद करने के लिए खींचना अथवा धकेलना।
- चलती हुई वाहन को रोकने के लिए ब्रेक लगाना।
- किसी रुकी हुई वस्तु को धक्का मारना जिससे की वह चलने लगे।

न्यूटन के गति के नियम:-

न्यूटन ने बल एवं गति के बारे मे, गति के तीन मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया। ये नियम किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। इन नियमों को न्यूटन के गति के नियमों के नाम से जाना जाता
(1) गति का प्रथम नियम (The First Law of Motion)
(2) गति का द्वितीय नियम (The Second Law of Motion)
(3) गति का तृतीय नियम (The Third Law of Motion)

(1) गति का प्रथम नियम (The First Law of Motion) :- गति के प्रथम नियम के अनुसार;
"प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एकसमान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्यरत न हो।"
दुसरे शब्दों में: सभी वस्तुएँ अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं |
इसका अर्थ है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, तथा अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। उसी तरह यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है, तो वह गति अवस्था में ही रहना चाहती

notesstreet.in

जड़त्व (Inertia): जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एकसमान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है । यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते है

जड़त्व दो प्रकार का होता है—

(a) विराम का जड़त्व (inertia of rest) :- इस जड़त्व के कारण वस्तु की विरामावस्था में ही रहने की प्रवृत्ति होती है ।

(b) गति का जड़त्व (inertia of motion):- इस जड़त्व के कारण वस्तु एक सरल रेखा में एकसमान गति की अवस्था में अपनी गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है ।

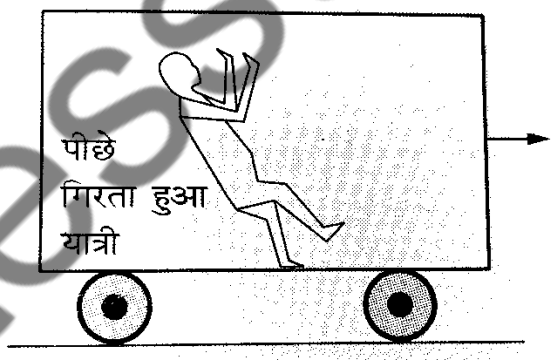
- जड़त्व प्रत्येक वस्तु का गुण या प्रवृति है |
- जड़त्व को वस्तु के द्रव्यमान से मापा जाता है |
- इसका मात्रक किलोग्राम (kg) होता है |
- भारी वस्तु का जड़त्व किसी हल्के वस्तु से अधिक होता है |

जड़त्व का नियम (Law of inertia):

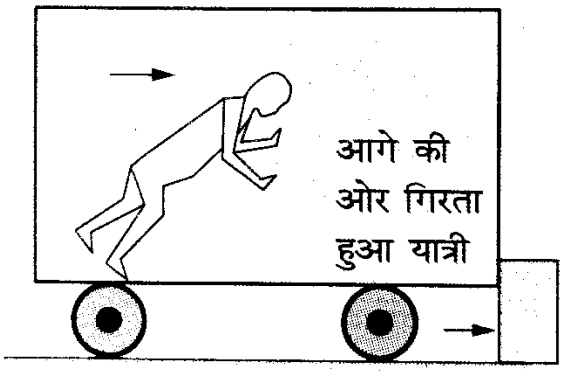
विराम अवस्था की वस्तुएँ विराम में ही बनी रहती है और गतिमान वस्तुएँ गति की अवस्था में उसी वेग से बनी रहती है जब उस पर बाहरी बल न लगाया जाये | इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं |

जड़त्व का उदाहरण (Examples of inertia):-

(i) बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने से उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है - जब कोई बस या रेलगाड़ी रुकने के बाद एकाएक चलना शुरू करती है तो उसपर सवार व्यक्ति के पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण पैर भी चलना शुरू कर देते हैं , जबकि उसके शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण विराम की अवस्था में बना रहता है । इस कारण वह गति की विपरीत दिशा में झुक जाता है ।



(ii) चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उसके यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं— चलती हुई बस या रेलगाड़ी के एकाएक रुकने पर उसपर सवार व्यक्ति के पैर रुक जाते हैं , किंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गति में बना रहता है । फलस्वरूप , वह गति की दिशा में झुक जाता है ।



notesstreet.in

जड़त्व और द्रव्यमान में अंतर :

जड़त्व	द्रव्यमान
1. जड़त्व किसी वस्तु का गुण या प्रवृति है | **2.** किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान से मापा जाता है	**1.** द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा होता है | **2.** द्रव्यमान स्वयं से ही मापा जाने वाला राशि है |

संवेग (Momentum) :- किसी वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग (Momentum) कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक बल , वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर निर्भर करता है । संवेग राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। संवेग को प्राय: **p** से दर्शाया जाता है।

अर्थात, $\boxed{p = mv}$

जहाँ, **p = संवेग**, **m = द्रव्यमान** तथा **v = वेग**
यह एक सदिश राशि है | इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं |
संवेग का **एस आई मात्रक**= $kgms^{-1}$

गति का द्वितीय नियम (The Second Law of Motion):- किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। इसे गति का द्वितीय नियम कहा जाता है।

मान लिया कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान **m** है, प्रारंभिक वेग **u** से सीधी रेखा में चल रही है।

पुन: मान लिया कि **t** समय तक **F** बल लगाने पर उस वस्तु का वेग **v** हो जाता है।

चूँकि **संवेग = द्रव्यमान × वेग,**

अत: दिये गये वस्तु का प्रारंभिक संवेग , $P_1 = mu$ [चूँकि प्रारंभिक वेग = u है।]

तथा दिये गये वस्तु का अंतिम संवेग, $P_2 = mv$ [चूँकि अंतिम वेग = v है।]

अत: संवेग में परिवर्तन = $P_2 - P_1$

$= (mv - mu)$

$= m(v - u)$

अत: संवेग में परिवर्तन की दर = $\frac{m(v-u)}{t}$ [जहाँ t = समय]

अब चूँकि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है।

अत: $F \propto \frac{m(v-u)}{t}$

⇒ **F ∝ m·a** [जहाँ **a** = $\frac{(v-u)}{t}$ वेग में परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण है।]

⇒ **F = k·m·a** ---------- (i)

जहाँ k एक अनुपातिक स्थिरांक है। अब बल का मात्रक इस प्रकार लिया जाता है कि स्थिरांक k का मान एक हो जाता है।

अत: समीकरण (i) से

F = m a ---------- (ii)

अर्थात , किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है ।

गति के द्वितीय नियम का दैनिक जीवन में प्रयोग (Uses of the second law of motion in daily life) :

(i) एक क्रिकेट खिलाडी बॉल लपकते समय अपना हाथ खिंच लेता है :

क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्ररक्षक (Fielder) को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है | तेज घुमती बॉल में उसके वेग के कारण संवेग की मात्रा अधिक होती है | इसलिए, बॉल में काफी बल होता है | समय को बढ़ाने के लिए क्षेत्ररक्षक हाथ पीछे खींचता है, इस प्रकार से क्षेत्ररक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है और गेंद में संवेग
परिवर्तन की दर कम हो जाती है । इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। हाथ चोटिल होने से बच जाता है |

(ii) ऊँची छलांग के लिए कुशन विस्तार अथवा भुरभुरी मिट्टी/बालू का उपयोग किया है :

ऊँची कूद वाले मैदान में, खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है। ऐसा खिलाड़ियों के छलाँग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर तथा बल कम होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में होते हैं। ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते बल्कि दो अलग-अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं।

गति के द्वितीय नियम के गणितीय सूत्र से गति के प्रथम नियम को गणितीय रूप :-

गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि

F = m a ---------- (i)

जहाँ, F = बल, m = वस्तु का द्रव्यमान तथा a = वेग में परिवर्तन की दर है।

या, **F** = $\frac{m(v-u)}{t}$ [चूँकि a = $\frac{(v-u)}{t}$]

या, **F t = m v – mu** --------- (ii) [जहाँ u = प्रारंभिक वेग तथा v = अंतिम वेग है।]

अर्थात जब F = 0, हो तो किसी भी समय t पर, v = u होगा। अर्थात वस्तु समान वेग u से चलती रहेगी। यदि u शून्य है तो v भी शून्य होगा। अर्थात वस्तु विरामावस्था में ही रहेगी।

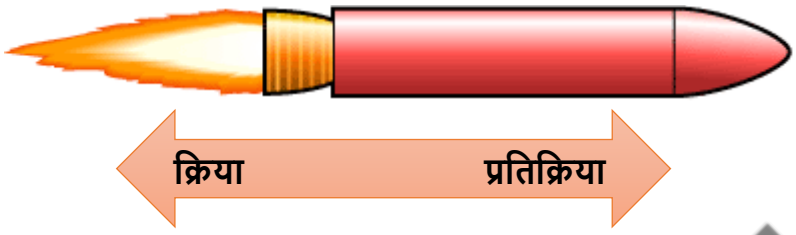
समीकरण (i) गति के द्वितीय नियम तथा समीकरण (ii) गति के प्रथम नियम का गणितीय सूत्र है।

notesstreet.in

3. गति का तृतीय नियम (क्रिया-प्रतिक्रिया नियम) :-

न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। गति के तृतीय नियम को क्रिया-प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं।

न्यूटन का तृतीय गति नियम बताता है कि दो वस्तुओं के अन्योन्यक्रिया (interaction) में , पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है ।



उदाहरण

(1) गति के तृतीय नियम को ऐसे समझते हैं कि आप किसी टेबल पर हाथ रखकर खड़े हैं तो जितना बल आपका हाथ टेबल पर बल लगा रहा है उतना ही बल टेबल आपके हाथ पर लगा रही है। आपने देखा होगा कि कमजोर छत पर ज्यादा बल अर्थात् कई व्यक्तियों के बैठने पर वह छत टूट जाती है अतः वह छत प्रतिक्रिया बल उतना नहीं लगा पाती है जितना व्यक्ति उस पर क्रिया बल लगा देते हैं।

(2) कुएं से जल खींचते समय रस्सी टूटने पर रस्सी खींचने वाला पीछे की ओर गिर जाता है।

(3) बंदूक से गोली मारने पर पीछे की ओर धक्का लगना।

Note :- क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल दो अलग-अलग वस्तुओं पर कार्य करता है |

संवेग संरक्षण का नियम

संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तन या संरक्षित रहता है। दूसरे शब्दों में दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उनपर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं।

मान कि दो वस्तुएँ A तथा B एक ही सरल रेखीय दिशा में अलग अलग वेग से गति कर रही है।

माना कि वस्तु A का द्रव्यमान = m_A

तथा वस्तु B का द्रव्यमान = m_B

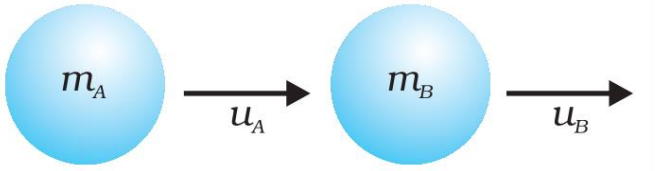
माना कि वस्तु A की गति u_A तथा B की गति u_B है। तथा $u_A > u_B$ है।

मान लिया कि वस्तु A वस्तु B से टकरा जाती है।

मान लिया कि टक्कर का समय = t है।

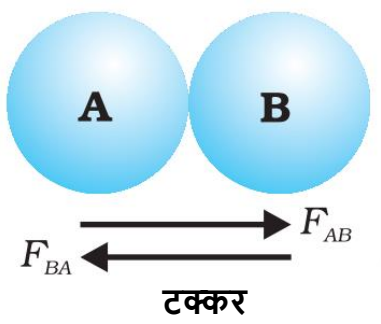
मान लिया कि टक्कर के समय वस्तु A वस्तु B पर F_{AB} बल लगाती है तथा वस्तु B वस्तु A पर F_{BA} बल लगाती है|

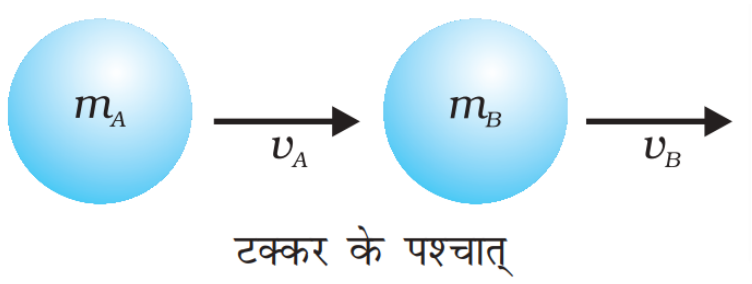
मान लिया कि टकराने के बाद A का वेग v_A तथा B का वेग v_B हो जाता है।



टक्कर के पहले

notesstreet.in





चूँकि संवेग = द्रव्यमान × वेग

अत: वस्तु A का टकराने से पहले संवेग = $m_A u_A$

तथा वस्तु A का टकराने के बाद संवेग = $m_A v_A$

अत: संवेग परिवर्तन की दर, $\mathbf{F_{AB}} = m_A \frac{v_A - u_A}{t}$ ---------(i)

उसी तरह वस्तु B का टकराने से पहले संवेग $= m_B u_B$

तथा वस्तु B का टकराने के बाद संवेग $= m_B v_B$

अत: संवेग परिवर्तन की दर, $\mathbf{F_{BA}} = m_B \frac{v_B - u_B}{t}$ .....(ii)

अब न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार, वस्तु A के द्वारा वस्तु B पर लगाया गया बल $\mathbf{F_{AB}}$ तथा वस्तु B के द्वारा वस्तु A पर लगाया गया बल $\mathbf{F_{BA}}$ एक दूसरे के बराबर और विपरीत होगा।

अत: $\mathbf{F_{AB} = -F_{BA}}$

अत: समीकरण (i) तथा (ii) से

$$m_A \frac{v_A - u_A}{t} = -m_B \frac{v_B - u_B}{t}$$

$$\Rightarrow m_A v_A - m_A u_A = -m_B v_B + m_B u_B$$

$$\Rightarrow \boxed{m_A u_A + m_B u_B = m_A v_A + m_B v_B} \text{.....} \text{ (iii)}$$

टकराने से पहले वस्तु A तथा B का कुल संवेग ($m_A u_A + m_B u_B$) तथा टकराने के बाद कुल संवेग ($m_A v_A + m_B v_B$) हैं।

उपरोक्त प्राप्त समीकरण (iii) से हम पाते हैं कि जब वस्तुओं पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा हो तो दोनों वस्तुओं का कुल संवेग बदलता नहीं है अर्थात कुल संवेग संरक्षित रहता है।

notesstreet.in

संवेग - संरक्षण के कुछ उदाहरण

1. बंदूक का प्रतिक्षेप- गोली दागने के पहले गोली और बंदूक का कुल संवेग शून्य होता है और गोली दागने के बाद गोली की गति की विपरीत दिशा में बंदूक चलता है , अर्थात बंदूक का प्रतिक्षेप (recoil) होता है , ताकि दोनों का कुल संवेग शून्य रहे ।

2. रॉकेटों का नोदन (propulsion) – रॉकेट के नोदन (propulsion) में , रॉकेट के पिछले भाग में एक तुंड (nozzle) से होकर गैस अति उच्च गति से बाहर निकलती है । गैस द्वारा वहन किए गए संवेग के बराबर और विपरीत संवेग रॉकेट प्राप्त करता है । यह संवेग रॉकेट (या जेट विमान) को आगे की ओर धक्का देने के लिए आवश्यक बल प्रदान करता है

notesstreet.in